Paskaita 41

Srautas, paviršiai ir vektorinės išvestinės

Remiamės.

Santrauka 8: Galioja skaliarinių funkcijų sandaugos, trigonometrinių funkcijų ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės.
Santrauka 13: Vektorinė sandauga statmena abiem daugikliams, jos norma lygi lygiagretainio plotui, o sukeitus daugiklius pasikeičia ženklas.
Santrauka 26: Apibrėžtiniams tolydžių funkcijų integralams galioja keitinio ir pagrindinės integralinio skaičiavimo teoremos taisyklės.
Santrauka 36: Gradientai ir Jakobio matricos aprašo skaliarines bei vektorines išvestines. Galioja matricinė sudėtinės funkcijos taisyklė.
Santrauka 37: Funkcijos, priklausančios C^2 klasei, mišriosios antrosios dalinės išvestinės sutampa.
Santrauka 38: M duoda apibrėžtinį integravimą kompaktinėse srityse ir leistinus plokštumos koordinačių keitinius.
Santrauka 39: Sferinėse koordinatėse θ matuojamas nuo teigiamosios z ašies, o φ yra azimutas. Kompaktinių rutulių tūris yra $4\pi R^3/3$.
Santrauka 40: Teigiama plokštumos krašto orientacija palieka sritį kairėje. Grino teorema nurodytose srityse sulygina cirkuliaciją su skaliarinio rotoriaus ploto integralu.

Tikslai. *Grino teorema iš krašto apskaičiuoja plotą ir plokštumos srautą į išorę. Paviršiui erdvėje srautui reikia ir ploto daugiklio, ir pasirinktos normalės krypties. Šiuos dydžius apibrėšime parametrizacijomis, patikrinsime koordinačių keitinių poveikį ir atliksime sferos bei grafiko skaičiavimus. Dekarto diferencialiniai operatoriai parengia 42-osios paskaitos krašto dėsnius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti ploto ir plokštumos srauto formules iš Grino teoremos ir atskirti abi fazinės plokštumos orbitos kryptis.
- Apskaičiuoti orientuotą paviršiaus elementą ir paaiškinti jo kitimą esant leistiniems parametrų keitiniams.
- Apskaičiuoti skaliarinius paviršinius integralus ir vektorinį srautą sferose bei grafikų dalyse su pasirinkta normale.
- Apskaičiuoti divergenciją, rotorių bei Dekarto Laplaso operatorių ir įrodyti abi Švarco tapatybes esant C^2 klasės prielaidoms.

41.1 Plotas ir fazinės plokštumos integralas

Tegul D tenkina 40-osios paskaitos įrodytos Grino teoremos grafikais aprėžtos srities prielaidas su teigiama krašto orientacija. Pirmiausia taikykime ją laukui $(P, Q) = (0, x)$, tada laukui $(-y, 0)$. Abu skaliariniai rotoriai lygūs 1, todėl

$$\operatorname{area}(D) = \oint_{\partial D} x\,\mathrm{d}y = -\oint_{\partial D} y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\oint_{\partial D} (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x).$$

Tai įrodytos formulės šioms sritims [P]. Jei sričiai reikia Grino teoremos pratęsimo baigtinėms sąjungoms arba skylėms, šis būdas paveldi [S]. Apgręžus orientaciją pasikeičia kiekvieno pateikto krašto integralo ženklas.

Fazinėje plokštumoje horizontalioji koordinatė yra q, o vertikalioji – p. Ta pati formulė teigia

$$\oint_{\partial D} p\,\mathrm{d}q = -\operatorname{area}(D) \quad \text{apeinant prieš laikrodžio rodyklę plokštumoje } (q, p).$$

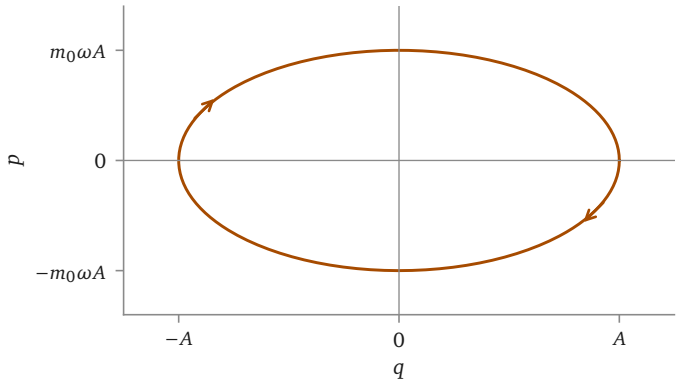
Tvarka $p\,\mathrm{d}q$ nustato šį ženklą. Pavyzdžiui, tegul $m_0, \omega, E > 0$ ir nagrinėkime osciliatoriaus energijos elipsę

$$\frac{p^2}{2m_0} + \frac{m_0\omega^2 q^2}{2} = E.$$

Jos horizontalusis pusašis yra $A = \sqrt{2E/(m_0\omega^2)}$, o vertikalusis – $m_0\omega A$. Tiesinis keitinys iš vienetinio skritulio duoda plotą $\pi m_0\omega A^2 = 2\pi E/\omega$. Taigi apeinant prieš laikrodžio rodyklę gaunama $\oint p\,\mathrm{d}q = -2\pi E/\omega$. Tikroji osciliatoriaus parametrizacija

$$q(t) = A\cos(\omega t), \qquad p(t) = -m_0\omega A\sin(\omega t), \qquad 0 \le t \le 2\pi/\omega$$

prasideda dešiniausiame taške ir juda žemyn – pagal laikrodžio rodyklę. Tiesiogiai $p\dot{q} = m_0\omega^2 A^2\sin^2(\omega t)$, todėl šios sandaugos integralas yra $\pi m_0\omega A^2 = 2\pi E/\omega$. Šios parametrizacijos kryptis parodyta 41.1 pav.



41.1 pav. Osciliatoriaus trajektorija prasideda taške $(A, 0)$ ir juda pagal laikrodžio rodyklę plokštumoje (q, p). Integralas $\oint p\,\mathrm{d}q$ šiai krypčiai yra teigiamas apimtas plotas.

Teigiama fizikinė reikšmė čia dera su neigiamu ženklu priešingai, prieš laikrodžio rodyklę nukreiptai orientacijai.

41.2 Plokštumos srautas į išorę

Reguliariajai teigiamai orientuotai krašto daliai $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ vienetinė liestinė nukreipta išilgai (x', y'). Sritis yra kairėje, todėl išorinė vienetinė normalė nukreipta į dešinę:

$$\boldsymbol{n} = \frac{(y', -x')}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}, \qquad \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = (\mathrm{d}y, -\mathrm{d}x).$$

Čia $\mathrm{d}s = \|\gamma'\|\,\mathrm{d}t$ yra skaliarinis ilgio elementas. Reikšmės baigtinėje kampinių taškų aibėje nekeičia integralo. Lauko $\boldsymbol{F} = (P, Q)$ *srautas į išorę* per šį kraštą yra

$$\oint_{\partial D} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}y - Q\,\mathrm{d}x.$$

Srautas integruoja kraštui statmeną komponentę, o darbas – liestinę komponentę. Taikykime Grino teoremą laukui $(-Q, P)$, kurio skaliarinis rotorius yra $\partial_x P + \partial_y Q$. Gauname plokštumos srauto pavidalą

$$\oint_{\partial D} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \iint_D \operatorname{div} \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}A, \qquad \operatorname{div} \boldsymbol{F} = \partial_x P + \partial_y Q. \tag{41.1}$$

Reikia tų pačių srities ir C^1 klasės aplinkoje prielaidų kaip Grino teoremai. Jos įrodytas arba eskizinis statusas paveldimas nepakeistas.

Laukui $\boldsymbol{F} = (2x, -y)$ srityje $D = \{x^2/4 + y^2 \le 1\}$ divergencija lygi 1. Todėl srautas į išorę lygus elipsės plotui 2π [P]. Normalės susitarimui tiesiogiai patikrinti naudokime $x = 2\cos t$, $y = \sin t$. Srauto pointegralinė funkcija $Py' - Qx'$ lygi $4\cos^2 t - 2\sin^2 t$, o jos integralas per pilną apsukimą yra 2π. Netoli viršaus ir apačios laukas nukreiptas į vidų, o netoli abiejų horizontaliųjų galų – į išorę. Srautas yra jų balansas su ženklais.

41.3 Reguliarioji paviršiaus dalis ir jos plotas

Tegul E yra leistina kompaktinė plokštumos parametrų sritis ir tegul $\boldsymbol{r}(u, v)$ priklauso C^1 klasei srities E aplinkoje. Tarkime, atvaizdavimas injektyvus parametrų srities viduje ir

$$\boldsymbol{r}_u(u, v) \times \boldsymbol{r}_v(u, v) \neq \boldsymbol{0} \quad \text{kiekviename vidiniame taške.}$$

Jo atvaizdas yra *reguliarioji paviršiaus dalis*. Krašto sujungimo vietos ar polių koordinatės leidžiamos, kai jos nusako tik krašto sutapatinimus, kaip sferinių koordinačių atveju. Sudėdami dalis į dalimis glodų paviršių, reikalaujame, kad jos susitiktų tik savo kraštuose.

Mažo parametrų stačiakampio liestinių kraštinių vektoriai yra $\boldsymbol{r}_u \Delta u$ ir $\boldsymbol{r}_v \Delta v$. Pagal vektorinės sandaugos taisyklę jų lygiagretainio plotas yra $\|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|\,\Delta u \Delta v$. Šis liestinis ploto daugiklis apibrėžia skaliarinį paviršiaus elementą ir integralą:

$$\mathrm{d}S = \|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v, \qquad \iint_S h\,\mathrm{d}S = \iint_E h(\boldsymbol{r}(u, v))\,\|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Čia h tolydi kompaktiniame paviršiuje. Kai $h = 1$, gauname jo plotą. Dešinėje yra apibrėžtinis plokštumos integralas su tolydžia pointegraline funkcija, todėl jo egzistavimas išplaukia iš M. Šis apibrėžimas per liestinį daugiklį neteigia, kad paviršius yra trimatis kūnas su tūriniu tankiu.

Apibrėžimas nepriklauso nuo leistino reguliaraus paviršiaus parametrų keitinio. Tam patikrinti tegul $(u, v) = \psi(s, t)$ yra C^1 klasės koordinačių bijekcija, tenkinanti M, ir pažymėkime $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} \circ \psi$. Pagal matricinę sudėtinės funkcijos taisyklę

$$\boldsymbol{R}_s = \boldsymbol{r}_u u_s + \boldsymbol{r}_v v_s, \qquad \boldsymbol{R}_t = \boldsymbol{r}_u u_t + \boldsymbol{r}_v v_t.$$

Vektorinės sandaugos bitiesiškumas ir antisimetrinis pobūdis duoda

$$\boldsymbol{R}_s \times \boldsymbol{R}_t = (u_s v_t - u_t v_s)(\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v) = \det J_\psi \, (\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v). \tag{41.2}$$

Imdami normas gauname būtent Jakobio determinanto modulio daugiklį plokštumos kintamųjų keitinio taisyklėje. Todėl taikydami M gauname tą patį skaliarinį paviršinį integralą. Taip įrodytas nepriklausomumas nuo koordinačių nurodytoje dalių ir perėjimų klasėje. Baigtinio skaičiaus dalių su nesikertančiais vidumis integralus sudedame. Bendros krašto kreivės neskaičiuojamos kaip papildomas paviršiaus plotas.

41.4 Orientacija ir vektorinis srautas

Orientacija parenka tolydžiai kintančią kiekvienos reguliariosios paviršiaus dalies pusę, suderinant pasirinkimus ten, kur dalys susitinka. Parametrizacijoje viena vienetinės normalės parinktis yra

$$\boldsymbol{n}_+ = \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{\|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|}; \qquad \boldsymbol{n}_- = -\boldsymbol{n}_+.$$

Kūną aprėžiančio paviršiaus *išorinė* normalė nukreipta nuo kūno. Atviram paviršiui, pavyzdžiui, skrituliui, reikia aiškiai nurodytos orientacijos, pavyzdžiui, aukštyn.

Tolydaus vektorinio lauko, apibrėžto netoli orientuoto paviršiaus, *srautas* yra $\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S$. Jei pasirinkta normalė sutampa su $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ kryptimi, formulė yra

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = \iint_E \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(u,v)) \cdot (\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v) \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v. \tag{41.3}$$

Jei nesutampa, įterpiame minuso ženklą. Vektorinis ploto elementas jau apima ploto daugiklį: dar kartą dauginant formulę (41.3) iš jo normos šis daugiklis būtų suskaičiuotas du kartus. Apgręžus orientaciją srauto ženklas pasikeičia, o skaliarinis plotas nekinta. Lygtis (41.2) parodo, kodėl sukeitus parametrų tvarką apsiverčia indukuota normalė. Orientaciją išsaugančiam perėjimui srautas pagal M nekinta. Orientaciją apgręžiančiam perėjimui vektorinės sandaugos ženklą reikia pakeisti, kad išsaugotume iš pradžių nurodytą normalę.

Lygio aprašas taip pat nustato normalę, kai jo gradientas nenulinis. Tarkime, reguliarioji dalis priklauso lygio aibei $H(x,y,z) = c$, kur $H \in C^1$ dalies aplinkoje ir $\nabla H \neq \boldsymbol{0}$ ten. Diferencijuodami $H(\boldsymbol{r}(u,v)) = c$ kiekvieno parametro atžvilgiu gauname

$$\nabla H(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{r}_u = 0, \qquad \nabla H(\boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{r}_v = 0.$$

Pagal reguliarumą abu liestiniai vektoriai tiesiškai nepriklausomi, todėl jiems statmena tiesė yra jų nenulinės vektorinės sandaugos tiesė. Taigi vienetinės normalės yra $\pm\nabla H / \|\nabla H\|$. Ženklą vis tiek reikia patikrinti geometriškai. Šis argumentas nustato duotos reguliariosios dalies normalę. Jis neįrodo, kad lygio aibė turi tokią dalį be atitinkamų egzistavimo prielaidų. Sferai funkcijos $H = x^2 + y^2 + z^2$ gradientas yra $2(x,y,z)$. Jis nukreiptas į išorę kiekviename sferos taške ir nenulinis, kai $R > 0$.

Grafikui $z = g(x,y)$, kai $g \in C^1$ kompaktinės plokštumos srities D aplinkoje, imkime $\boldsymbol{r}(u,v) = (u,v,g(u,v))$. Tuomet

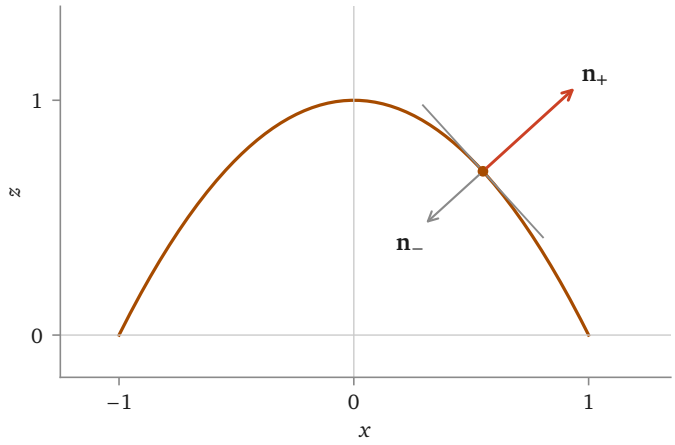
$$\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v = (-g_u, -g_v, 1), \qquad \mathrm{d}S = \sqrt{1 + g_u^2 + g_v^2} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

Trečioji komponentė teigiama, todėl ši parametrų tvarka visur duoda aukštyn nukreiptą orientaciją. Kai $\boldsymbol{F} = (P,Q,H)$, srautas aukštyn tampa

$$\iint_D \bigl(-P(u,v,g)g_u - Q(u,v,g)g_v + H(u,v,g)\bigr) \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

Ši išraiška gali būti paprastesnė nei atskiras vienetinės normalės ir skaliarinio paviršiaus elemento skaičiavimas.

Abu normalės pasirinkimai toliau naudojamo grafiko meridianiniame pjūvyje parodyti 41.2 pav.



41.2 pav. Grafiko $z = 1 - x^2 - y^2$ pjūvis $y = 0$ su liestine ir dviem priešingomis normalės kryptimis. Aukštyn nukreiptos normalės vertikalioji komponentė teigiama.

Pavyzdys 41.1 (Grafiko plotas ir srautas aukštyn)**.** Tegul S yra dalis $z = 1 - x^2 - y^2$ virš $x^2 + y^2 \le 1$, orientuota aukštyn, ir tegul $\boldsymbol{F} = (0, 0, z)$. Grafikas glodus, jo vektorinis ploto daugiklis yra $(2x, 2y, 1)$. Jo srautas aukštyn yra

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}S = \iint_{x^2+y^2\le 1} (1 - x^2 - y^2)\, \mathrm{d}A = 2\pi \int_0^1 (1 - r^2) r\, \mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}.$$

Skaliariniam paviršiaus plotui naudojama kita pointegralinė funkcija:

$$\operatorname{area}(S) = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2}\, r\, \mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1).$$

Paskutiniam integralui pažymėkime $w = 1 + 4r^2$, tada $\mathrm{d}w = 8r\, \mathrm{d}r$, o rėžiai tampa 1 ir 5. Srautas žemyn yra $-\pi/2$, o plotas nekinta.

41.5 Sfera su išorine orientacija

Spindulio $R > 0$ sferą parametrizuokime naudodami 39-osios paskaitos kampus:

$$\boldsymbol{r}(\theta, \varphi) = R(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \quad 0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Radialinis vienetinis vektorius yra $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{r}/R$. Tiesioginis diferencijavimas ir vektorinė sandauga duoda

$$\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\varphi = R^2 \sin\theta\, (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta) = R^2 \sin\theta\, \boldsymbol{e}_r.$$

Vidinėms parametrų reikšmėms, kai $\sin\theta > 0$, šis vektorius nukreiptas į išorę. Poliai ir sujungimo vieta priklauso parametrų kraštui. Pati fizinė sfera ten glodi, kaip parodo jos grafikų dalys 39-oje paskaitoje. Jos plotas yra

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} R^2 \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\varphi = 4\pi R^2.$$

Laukui $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) = \kappa \boldsymbol{x}$, kai $\kappa \in \mathbb{R}$, srauto į išorę pointegralinė funkcija yra $\kappa R^3 \sin\theta$, todėl

$$\iint_{\partial B_R} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = 4\pi\kappa R^3.$$

Teigiama κ duoda tekėjimą į išorę, o neigiama κ – tekėjimą į vidų. Rezultatas lygus 3κ ir rutulio tūrio sandaugai. Kitoje, 42-oje paskaitoje, įrodysime šį sutapimą lemiantį sąryšį stačiakampiam gretasieniui ir nurodysime platesnį jo pratęsimą kompaktiniams kūnams.

41.6 Divergencija, rotorius ir Laplaso operatorius

Laukui $\boldsymbol{F} = (F_1, F_2, F_3)$, priklausančiam C^1 klasei atvirame $\mathbb{R}^3$ poaibyje, apibrėžkime

$$\operatorname{div} \boldsymbol{F} = \partial_x F_1 + \partial_y F_2 + \partial_z F_3,$$

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{F} = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1).$$

Divergencija yra skaliaras, o rotorius – vektorius. Tai Dekarto koordinačių formulės. Išvestinių sferinių kintamųjų atžvilgiu negalima tiesiog įstatyti į jas nepertvarkius formulės. Skaliarinės C^2 klasės funkcijos f Dekarto *Laplaso operatorius* yra

$$\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f) = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f.$$

Plokštumoje atitinkamas apibrėžimas naudoja pirmus du narius. Funkcija, priklausanti C^2 klasei ir tenkinanti $\Delta f = 0$, vadinama *harmonine*. Pavyzdžiui, $f = x^2 - y^2$ yra harmoninė plokštumoje, nes abi jos antrosios dalinės išvestinės yra 2 ir -2. Kai $\boldsymbol{F} = \kappa(x, y, z)$, divergencija yra 3κ, o rotorius – nulis. Tai atitinka ką tik atliktą srauto skaičiavimą.

Dvi Švarco tapatybės

Dvi tapatybės išplaukia iš Švarco teoremos su būtent jos glodumo prielaidomis. Jei $f \in C^2(U)$, trys vektoriaus $\operatorname{curl}(\nabla f)$ komponentės yra mišriųjų antrųjų dalinių išvestinių skirtumai, todėl

$$\operatorname{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}.$$

Jei $\boldsymbol{F} \in C^2(U)$, išskleidę kitą kompoziciją gauname

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{curl} \boldsymbol{F}) = {} & \partial_x\partial_y F_3 - \partial_x\partial_z F_2 + \partial_y\partial_z F_1 - \partial_y\partial_x F_3 \\ & + \partial_z\partial_x F_2 - \partial_z\partial_y F_1 = 0.\end{aligned}$$

Kiekviena pora, susijusi su ta pačia komponente, susiprastina dėl jos mišriųjų dalinių išvestinių lygybės. Tai išsamūs įrodymai kiekviename atviros srities taške [P]. Jie neteigia, kad kiekvienas laukas su nuline divergencija yra vieno C^1 klasės lauko rotorius visoje srityje, ir nepanaikina srities sąlygos skaliarinio potencialo teoremoje. Integralinius sąryšius, siejančius divergenciją su srautu į išorę ir rotorių su krašto cirkuliacija, nagrinėsime kitoje paskaitoje.

41.7 Vietiniai šaltinio ir cirkuliacijos tankiai

Diferencialiniai operatoriai turi vietinę integralinę interpretaciją, kurią galima įrodyti tiesiogiai prieš bendruosius krašto dėsnius. Tegul $\boldsymbol{F} \in C^1(U)$ ir $a \in U$. Mažam $h > 0$ tegul Q_h yra kubas su centru a, kurio kiekvienos koordinatės pokytis yra tarp $-h$ ir h. Jo tūris yra $8h^3$, o kraštas orientuotas į išorę. Teigiame, kad

$$\lim_{h\downarrow 0} \frac{1}{8h^3} \iint_{\partial Q_h} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}S = \operatorname{div} \boldsymbol{F}(a).$$

Tam įrodyti suporuokime dvi sienas, statmenas koordinatei su indeksu i. Kiekvienai fiksuotai sienos plokštumos koordinačių porai jų pointegralinių funkcijų skirtumas pagal vieno kintamojo pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą yra $\partial_i F_i$ integralas išilgai normaliosios atkarpos. Duotam $\varepsilon > 0$ dėl tolydumo $|\partial_i F_i(x) - \partial_i F_i(a)| < \varepsilon$ visame mažame kube, iškart visiems trims i. Todėl sienų skirtumas nuo $2h\partial_i F_i(a)$ skiriasi ne daugiau kaip $2h\varepsilon$. Tos sienos plotas yra $4h^2$, todėl suintegruota paklaida ne didesnė už $8h^3\varepsilon$. Sudėję tris poras ir padalinę iš kubo tūrio, visą paklaidą aprėžiame dydžiu 3ε. Tai įrodo ribą. Šis argumentas duoda vietinio tankio interpretaciją, naudodamas tik koordinatines atkarpas ir apibrėžtinius sienų integralus.

Rotoriui tegul C_h yra kraštinės $2h$ kvadratas su centru a plokštumoje, lygiagrečioje xy, kurio kraštas apeinamas prieš laikrodžio rodyklę žiūrint iš teigiamosios z pusės. Apribotas laukas priklauso C^1 klasei šio kvadrato aplinkoje. Grino teorema ir plokštumos kreivinio integralo apibrėžimas duoda

$$\oint_{\partial C_h} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \iint_{C_h} (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) \,\mathrm{d}A.$$

Atimkime rotoriaus komponentės $(\operatorname{curl} \boldsymbol{F}(a))_3$ ir kvadrato ploto $4h^2$ sandaugą. Skirtumo modulis ne didesnis už $4h^2$ ir didžiausio šios tolydžios rotoriaus komponentės absoliučiojo pokyčio kvadrate sandaugą. Padalinus iš ploto šis pokytis artėja prie nulio. Todėl

$$\lim_{h\downarrow 0} \frac{1}{4h^2} \oint_{\partial C_h} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x} = (\operatorname{curl} \boldsymbol{F}(a))_3.$$

Plokštumos su surikiuotomis koordinatėmis (y, z) ir (z, x) tokiu pačiu būdu duoda pirmąją ir antrąją rotoriaus komponentes, kai teigiamos normalės nukreiptos atitinkamai išilgai x ir y. Jų ženklus nustato ši ciklinė koordinačių tvarka. Todėl divergencija matuoja ribinį srautą į išorę tūrio vienetui, o normalioji rotoriaus komponentė – ribinę cirkuliaciją ploto vienetui.

Pavyzdžiui, glodus laukas

$$\boldsymbol{F} = (-\omega y/2, \omega x/2, \lambda z), \qquad \omega, \lambda \in \mathbb{R},$$

turi divergenciją λ ir rotorių $(0, 0, \omega)$. Jo šaltinio ir cirkuliacijos indėlius galima keisti nepriklausomai. Koordinačių pradžioje kubo srautas yra $8\lambda h^3$, o jo teigiama horizontaliojo kvadrato cirkuliacija – $4\omega h^2$. Tai tiksliai realizuoja abi ribas. Interpretacijos nusako šias vietines integralų ribas, o ne prielaidą apie visuotinį mechaninį judėjimą laisvai pasirinktam laukui.

Santrauka 41.

- Esant nurodytoms prielaidoms, Grino teorema teigiamai krašto orientacijai duoda plotą $\oint x\,\mathrm{d}y = -\oint y\,\mathrm{d}x$. Todėl fazinėje plokštumoje apeinant prieš laikrodžio rodyklę galioja $\oint p\,\mathrm{d}q = -\operatorname{area}$.
- Plokštumos srautas į išorę yra $\oint P\,\mathrm{d}y - Q\,\mathrm{d}x$ ir lygus divergencijos ploto integralui Grino teoremos srityse su tuo pačiu įrodymo statusu.
- Reguliariosios paviršiaus dalies skaliarinis ploto daugiklis yra $\|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|$. Orientuotas srautas naudoja pačią vektorinę sandaugą, jos ženklą parenkant pagal nurodytą normalę. Leistinos naujos parametrizacijos išsaugo gautus geometrinius integralus.
- Divergencija yra skaliaras, rotorius – vektorius, o Dekarto Laplaso operatorius – grynųjų antrųjų dalinių išvestinių suma. Švarco teorema įrodo $\operatorname{curl}\nabla f = \mathbf{0}$, kai $f \in C^2$, ir $\operatorname{div}\operatorname{curl}\boldsymbol{F} = 0$, kai $\boldsymbol{F} \in C^2$.

Uždavinių lape 41 nagrinėjami fazinės plokštumos plotas, plokštumos bei paviršiaus srautas, polinis ir duotas sferinis Laplaso operatoriai. Kitoje, 42-oje paskaitoje, paviršinius integralus palyginsime su išvestinėmis visame kūne arba išilgai jo krašto.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§16.4–16.7.